

السنة: الأولى من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2016/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

بطاقة تعلم الادماج ②: حالات المادة وتغيراتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة:

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية عند استخدام مصادر الحرارة

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف و مواضيع الإدماج:</u> إبراز تغيرات حالات الماء في الطبيعة. فصل مكونات خليط غير متجانس ومتجانس. تمثيل الجسم النقي والخليط بالنموذج الحبيبي. <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</u> يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلية يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:</u> يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:</u> كاس بيشر- دورق زجاجي - قمع- ورق الترشيح- جهاز التقطير- حبيبات ملونة. <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</u> صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البرتوكول التجريبي. صعوبة التمييز بين الماء الصافي والنقي. صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته؟	كيف ندمج؟

سير وضعية تعلم الادماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
الوضعية	 في احد الأيام فتحت أم محمد الحنفية فوجدت أن الماء ملوث و غير صافي فتعذر عليها استعماله فأخبرت ابنها الذي يدرس في السنة أولى متوسط بهذه المشكلة فقال لا عليك يا أمي سأقوم بتصفية لك كمية من الماء.	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص. - يفهم التعليمية المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمية.	05د 05د

20د	- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	السندات : كاس بيشر- دورق زجاجي- قمع- ورق الترشيح- جهاز التقطير- حبوبات ملونة. المطلوب : - ضع نفسك مكان محمد : (1) فسر دورة المياه في الطبيعة مبرزاً تغيرات حالات الماء؟ (2) اقترح بروتوكول تجريبي من أجل تصفية كمية من الماء العكر موضحاً ذلك برسومات بسيطة. وما نوع الخليط المتحصل عليه ؟ (3) اقترح طريقة تمكّنك من الحصول على الماء النقي انطلاقاً من الماء الصافي الذي تحصلت عليه ثم مثل كل من الماء النقي والماء الصافي بالنموذج الحبيبي؟	
		- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- لا يقبل ذكر حالات المادة مباشرة	يذكر حالات الماء في الطبيعة. يقدم بروتوكولاً تجريبياً يبين فيه المواد والأدوات المستخدمة. يختار الكيفية المناسبة لتصفية المياه الملوثة والصافية. تمثيل الأجسام بنموذج الحبيبي للمادة .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
	- يرسم مخطط تغيرات حالات الماء بشكل صحيح. - يحقق تركيب الترشيح بشكل صحيح. - يحقق تركيب جهاز التقطير بشكل صحيح. - تمثيل الماء الصافي بنموذج الحبيبي في حالة السائلة بكرتين مختلفتين والماء النقي بكرية متماثلة.	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام التفسير المقدم . - دقة الرسومات والتركيبات.	الانسجام
	تنظيم العمل. وضوح الرسومات والمخططات التجريبية.	التميز والإتقان
	تمم المعالجة بعد تقييم منتج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مربها.	كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة
	عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلم.	المدة المقترحة 01 ساعة

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع ② : حالات المادة وتغيراتها

وضعية تعلم الإدماج ②

تقديم الوضعية :

في احد الأيام فتحت أم محمد الحنفية فوجدت أن الماء ملوث وغير صافي فتعذر عليها استعماله فأخبرت ابنها الذي يدرس في السنة أولى متوسط بهذه المشكلة فقال لا عليك يا أمي سأقوم بتصفية لك كمية من الماء.

السندات :

كاس بيشر- دورق زجاجي- قمع- ورق الترشيح- جهاز التقطير- حبيبات ملونة.

المطلوب :- ضع نفسك مكان محمد :

1) فسر دورة المياه في الطبيعة مبرزا تغيرات حالات الماء؟

2) اقترح بروتوكول تجريبي من اجل تصفية كمية من الماء العكر موضحا ذلك برسومات بسيطة. وما نوع الخليط المتحصل عليه؟

3) اقترح طريقة تمكنك من الحصول على الماء النقي انطلاقا من الماء الصافي الذي تحصلت عليه ثم مثل كل من الماء النقي والماء الصافي بالنموذج الحبيبي؟

الإجابة :

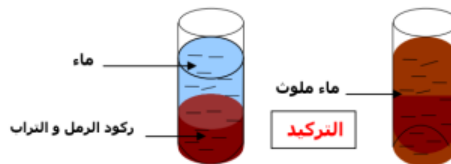
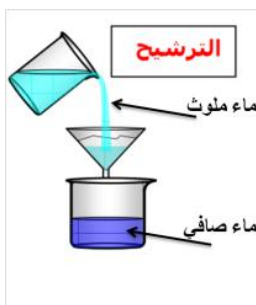
1- دورة الماء في الطبيعة تتشكل أولا من تواجد المياه على السطح للكرة الأرضية سواء كان في المحيطات أو البحار والأنهار والبرك والبحيرات وبثأثره بالحرارة التي يحتاج إلى درجة 70 درجة مئوية ليبدأ التبخر من تلك السطوح والصعود إلى السماء، لتستقر عليها لتكون غازات تنتقل لتشكيل السحاب الذي يتحول مع البرد أو الاصطدام بالقمم إلى مياه تتساقط على اليابسة التي تتكون منه الأنهار الجارية وزيادة نسبة المسطحات المائية.



2- لتصفية الماء العكر نستعمل التركيد و الترشيح كما في الشكل

ونحصل على ماء صافي

وهو خليط متجانس.



3- للحصول على الماء النقي انطلاقا من الماء الصافي بعملية التقطير.

- النموذج الحبيبي للماء الصافي والماء النقي:

